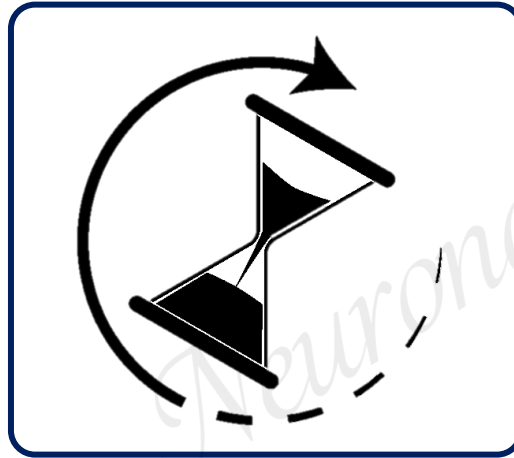


Hipnóticos

Dr. Andréé Salvatierra

Trastornos del sueño



Hiperactivación

día → hipervigilancia
noche → insomnio

Hipoactivación

día → somnolencia diurna.

SEDANTE

Disminuye la actividad, modera la
excitación y tranquiliza

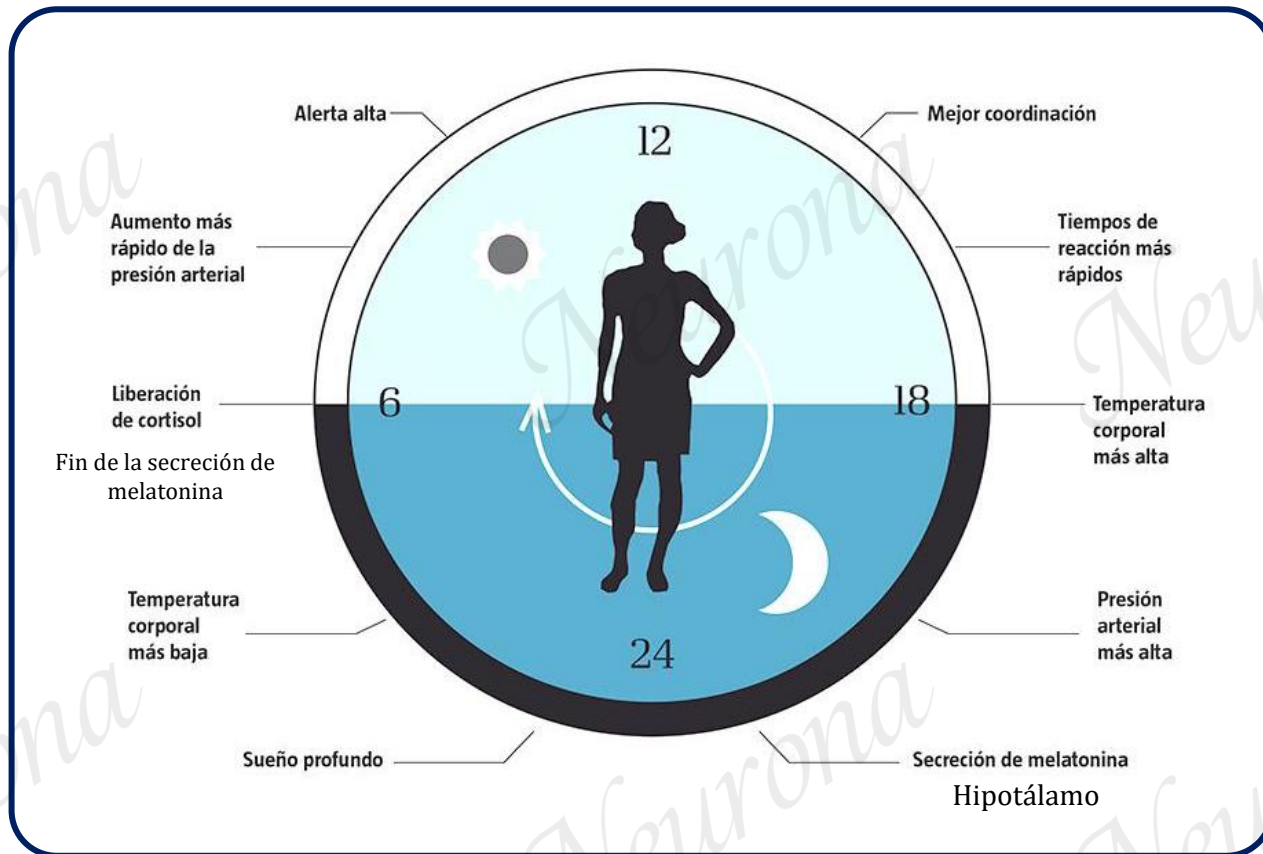
Hipnótico

Produce somnolencia, facilita el
inicio del estado de sueño

Ritmos circadianos

Cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo diario, y que responden, principalmente, a la luz y la oscuridad en el ambiente de un organismo

***Cronobiología**



Sueño

No es una situación pasiva, sino un estado activo en el que tienen lugar cambios en las funciones corporales y actividades de gran trascendencia para el equilibrio psíquico y físico de los individuos

INSOMNIO

alteración en la calidad y/o cantidad de las horas de sueño



Objetivo
farmacológico

Regular ciclo sueño -vigilia

Tipos de insomnio

(Según el origen)

Primario

No se puede encontrar una causa clara que sea responsable de la alteración del sueño

Comórbido

Existe una causa clara, médica o psicológica

Tipos de insomnio

(Según sintomatología)

De conciliación

Tarda en quedarse dormido

De mantenimiento

Se despierta varias veces y le cuesta volver a dormir

Tardío

Se despierta a las pocas horas después de haberse quedado dormido

Alteración cualitativa

Duerme las horas adecuadas, pero sin sensación de haber tenido un descanso reparador

Tipos de insomnio

(Según duración)

Transitorio - agudo

Dura < 1 mes y este asociado a factores estresantes

Corto plazo - subagudo

Oscila entre 1 y 3 meses y relacionado con acontecimientos vitales

Largo plazo - crónico

Afectan al menos 3 veces por semana y se prolongan durante al menos 3 meses



Independientemente del tipo, en la mayoría de los casos, el **insomnio se configura como un síntoma**, por lo que **descubrir su origen es crucial** para lograr una óptima intervención

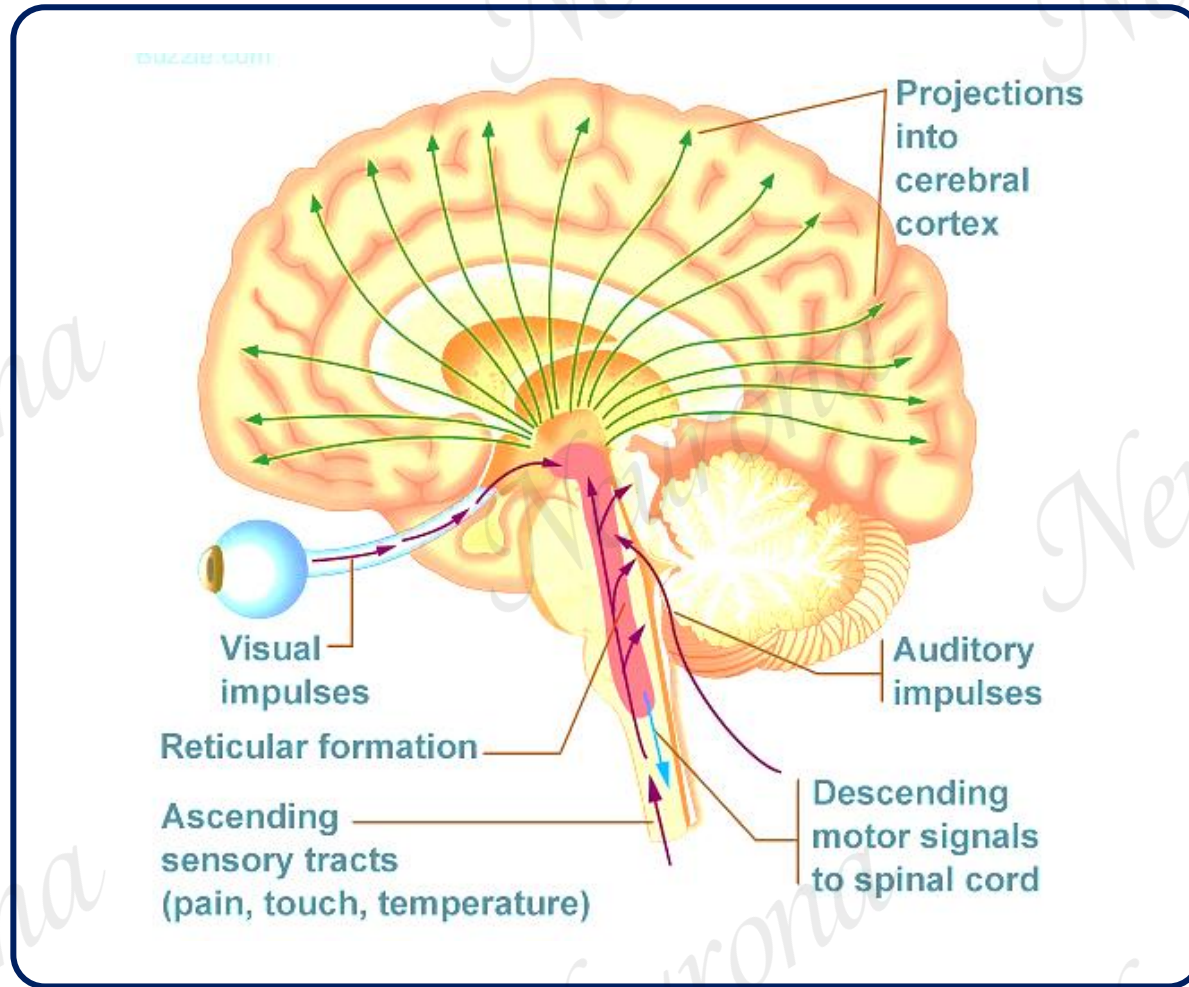
Los casos transitorios y de corta duración pueden ser tratado con fármacos hipnóticos, mientras que casos crónicos se tiene que tratar la causa y usar los fármacos hipnóticos como complemento.

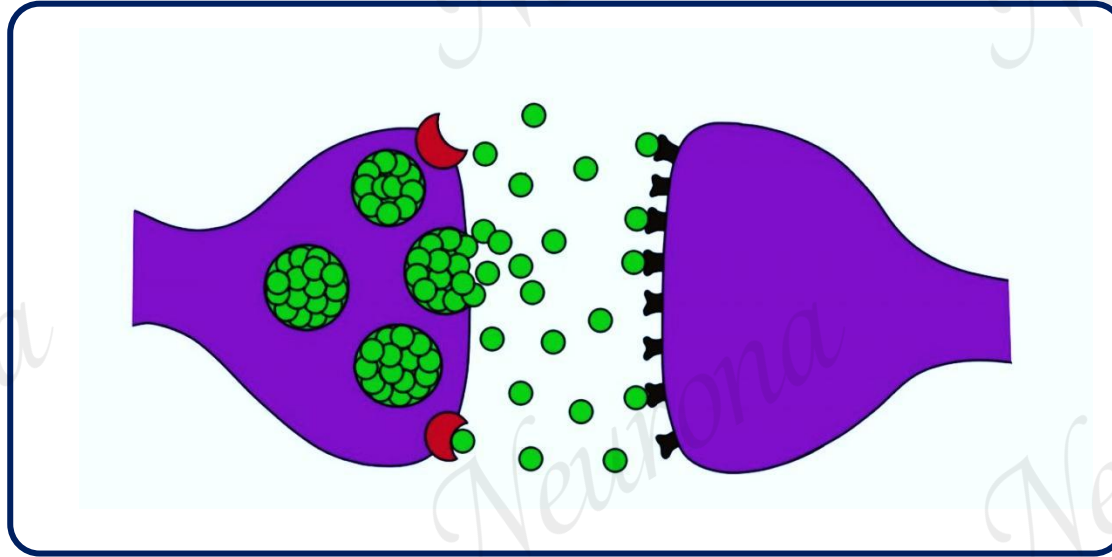
Consideraciones

Los estados de activación están determinados por la acción de 5 neurotransmisores en el SNC: Histamina, DA, NA, 5 HT Y ACh; los cuales conforman el **sistema reticular activador** ascendente, puesto que trabajan de forma conjunta para regular el estado de activación del organismo.

Este sistema **puede ser bloqueado** por determinados agentes, causando sedación y una activación excesiva que puede llegar hasta un estado de psicosis

Sistema reticular activador ascendente



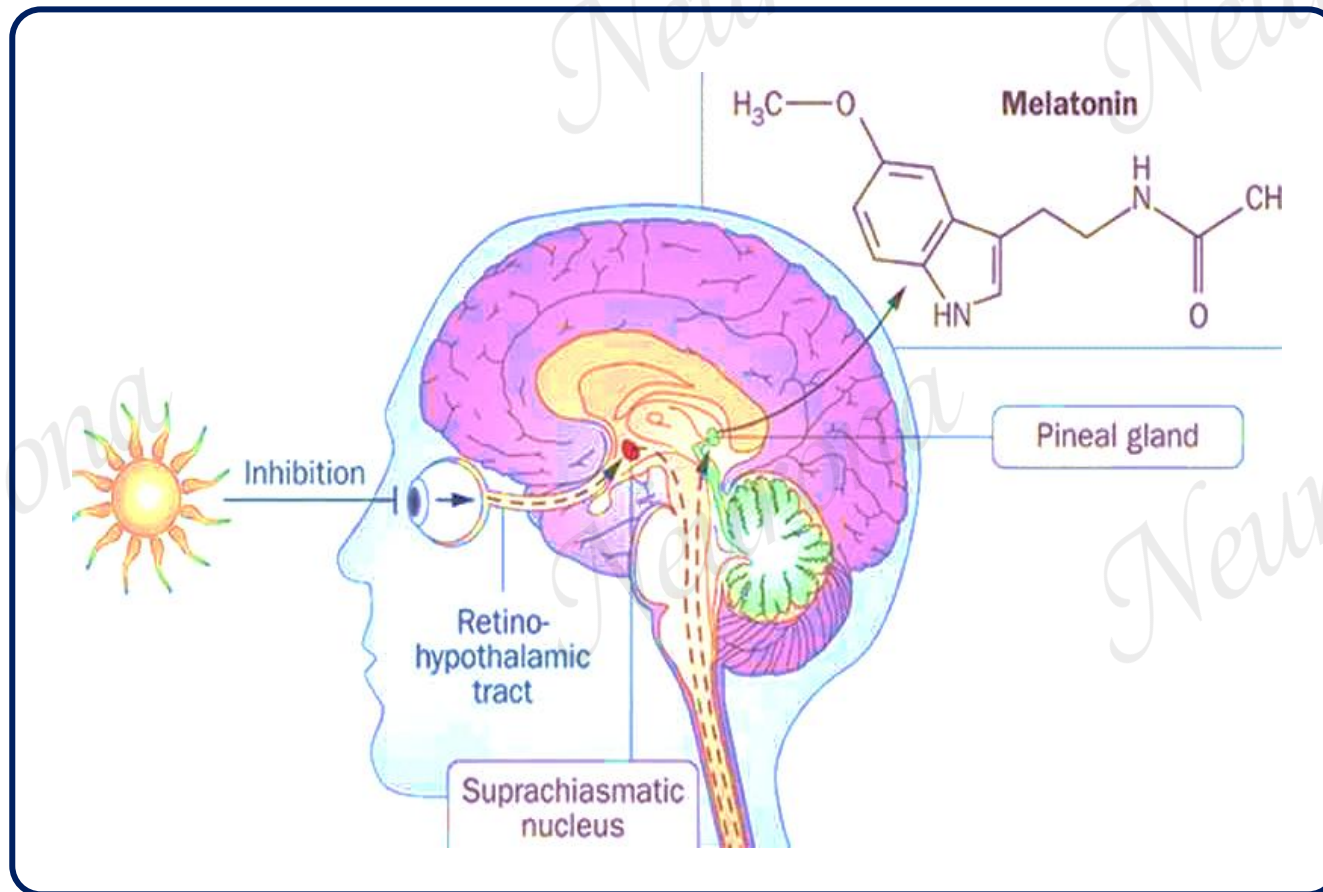


- ❑ El promotor del **despertar- vigilia** («encendido»), se localiza en el interior de los núcleos tuberomamilares (NTM) del hipotálamo y esta estrechamente relacionado con **histamina (↑)**
- ❑ El promotor del sueño («apagado»), está situado en los núcleos preópticos ventrolaterales (POVL) del tálamo y vinculado con **GABA (↓)**

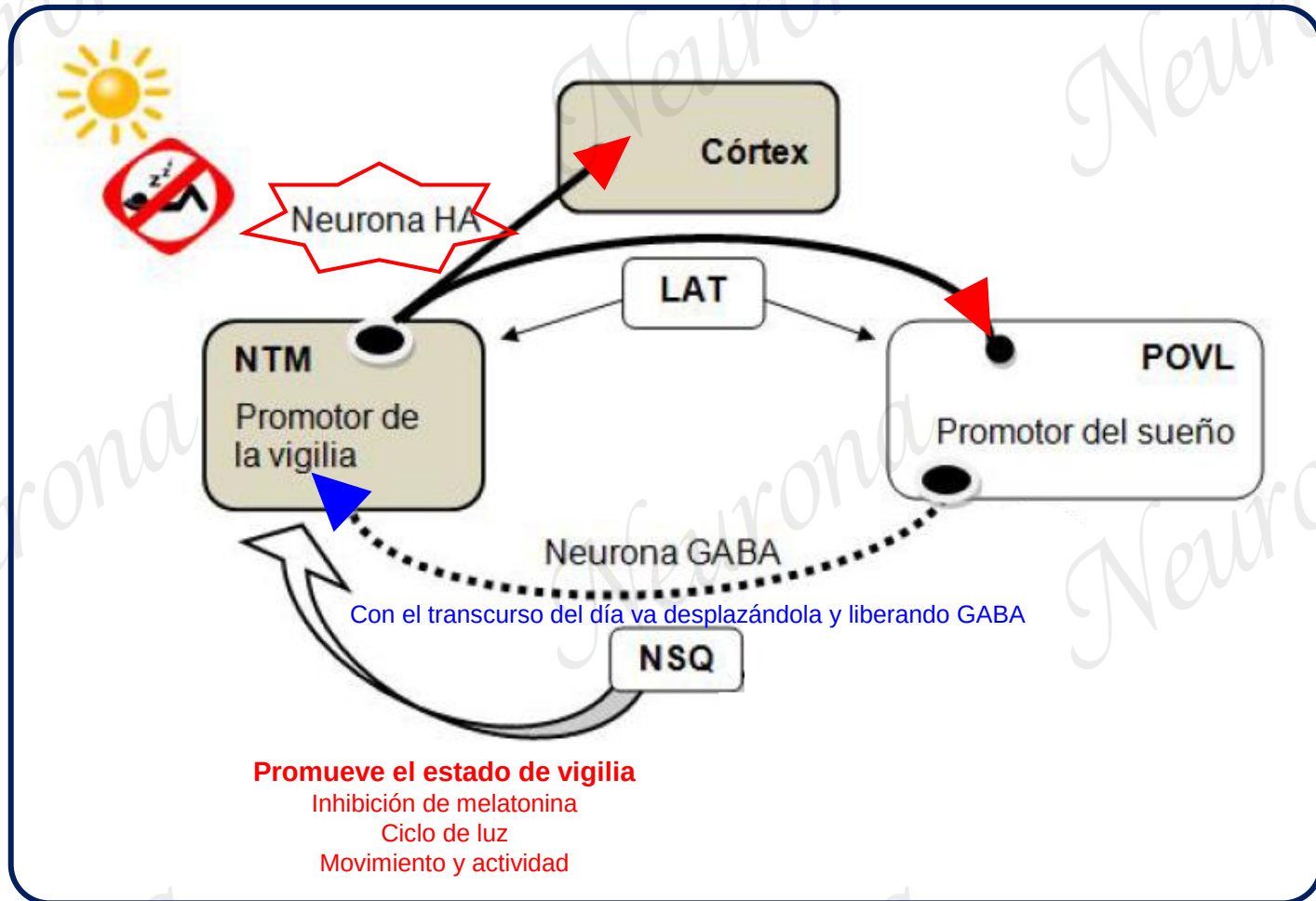
Cuando el **NTM** está **activo** y **descarga histamina** en el **córtex** y en el núcleo **POVL**, el **promotor de vigilia** permanece **activado** y el del **sueño** **inhibido**

En el **transcurso del día**, las vías circadianas del despertar van disminuyendo (**vigilia decrece**) y el **sueño** va **incrementándose** progresivamente. De forma que, el promotor del sueño de **POVL libera GABA** en los **NMT** para **inhibir** el estado de **vigilia**

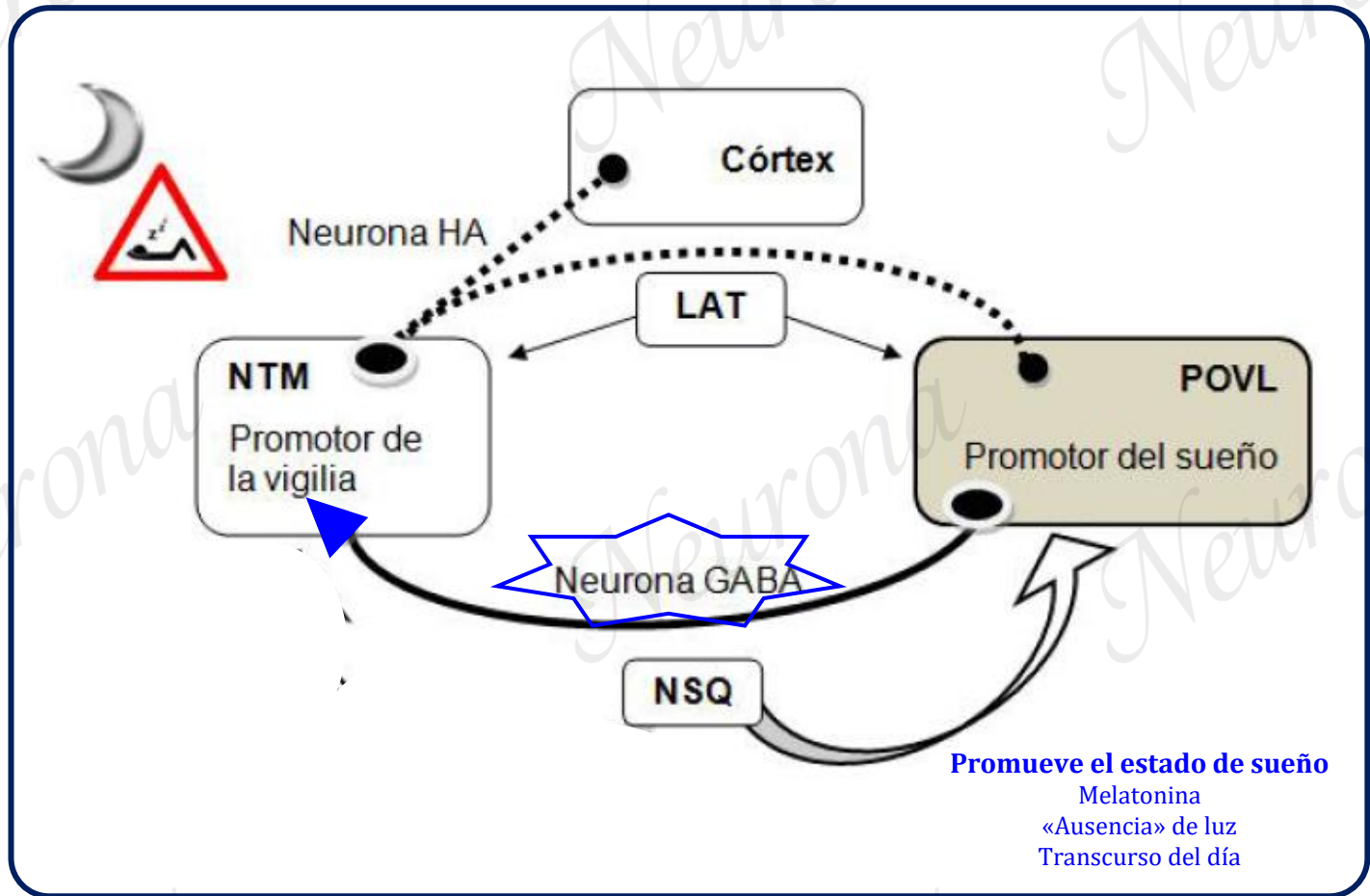
Dentro de las estructuras neuroanatómicas relacionadas con los ciclos circadianos del sueño-vigilia, destaca el **Núcleo Supraquiasmático** considerado el **reloj interno del cuerpo**, programado por hormonas como la **melatonina**, ciclo de luz y oscuridad, movimiento/actividad del individuo.



La regulación de la secreción de melatonina se ve afectada por la luz, nos provoca sueño por la noche, cuando aumenta.

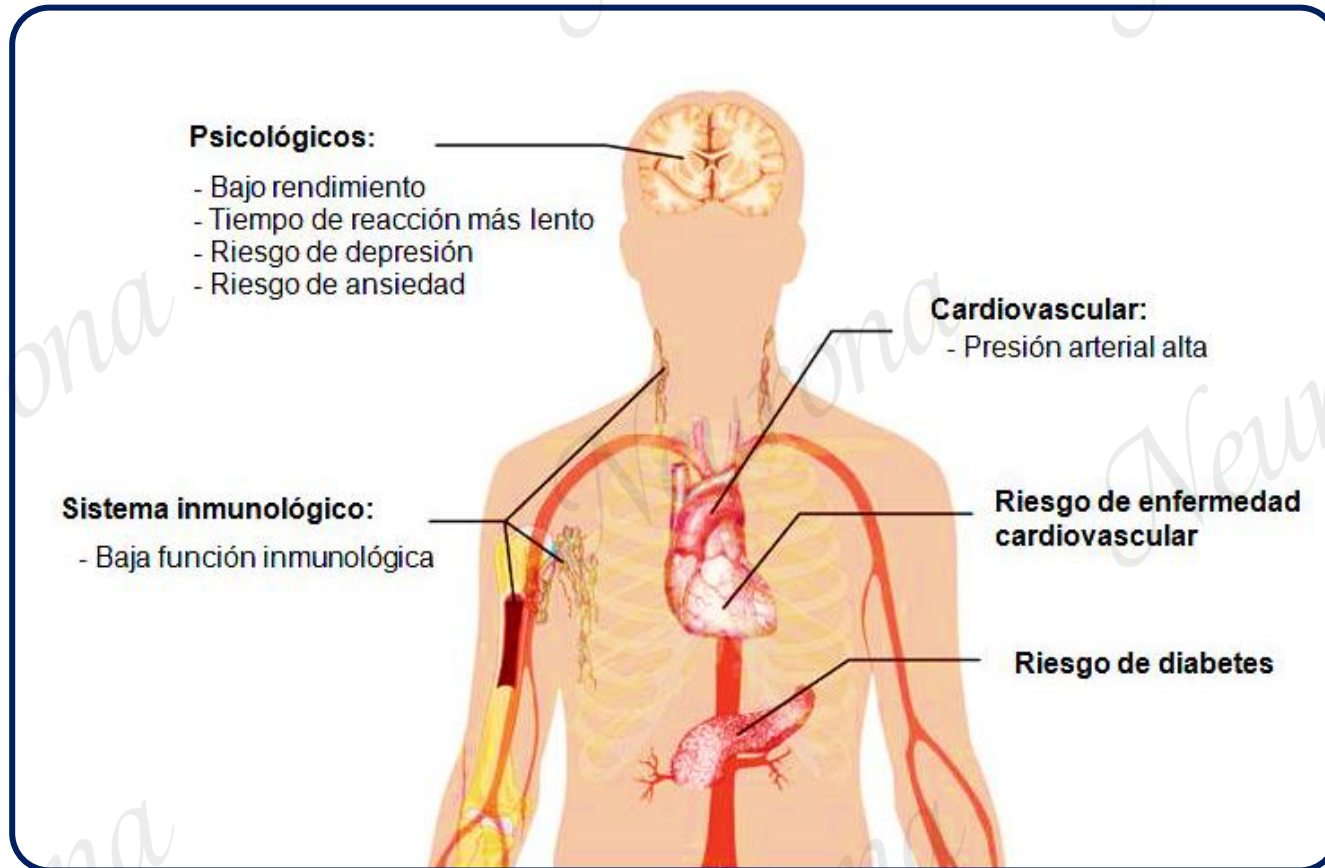


LAT : Hipotálamo lateral
 NTM : Núcleos tuberomamilares
 POVL : Núcleos preópticos ventro laterales
 NSQ : Núcleo supraquiasmático



LAT : Hipotálamo lateral
 NTM : Núcleos tuberomamilaes
 POVL : Núcleos preópticos ventro laterales
 NSQ : Núcleo supraquiasmático

Posibles efectos del insomnio



TIPOS DE INSOMNIO

(Según duración)

Transitorio

2 – 3 días

Causas concretas
(horario, estrés situacional...)

Desaparece cuando remite
situación de estrés

Corta duración

< 3 semanas

Factores estresantes de mayor conflicto
(problemas familiares/laborales, duelo...)

Trastorno adaptativo, que puede
requerir alivio sintomático a corto plazo

Crónico

> 3 meses

Etiología multifactorial y difusa

Persistente e incapacitante, asociado
caso psiquiátrico o abuso de sustancias
Agentes alivian síntomas

TIPOS DE INSOMNIO

(Momento de aparición)

Conciliación

Dificultad para quedarse dormido

tarda
> 30 minutos

Mantenimiento

Despertar frecuentemente y dificultad
para volver a dormir

permanece despierto
> 30 minutos

Despertar precoz

La persona despierta demasiado
temprano, imposibilidad de volverse a
dormir

(ancianos, depresión)

Sueño no reparador

El paciente se levanta con la sensación de no haber
dormido lo suficiente (insatisfacción)

Clasificación de hipnóticos (i)

t $\frac{1}{2}$ ultra corta

1-3 h

Triazolam
Zaleplon
Zolpidem
Melatonina
Ramelteon

Pueden eliminarse antes que se cumplan las necesidades de **sueño** del paciente
Deficiente mantenimiento

t $\frac{1}{2}$ corta

6h

Eszopiclona
Zolpidem
Trazadona (dosis baja)
Doxepina (dosis baja)

Acción **rápida** y puede ser **suficiente** para la alcanzar la CME solo **para** duración de **una noche** adecuada de sueño

Clasificación de hipnóticos (ii)

t $\frac{1}{2}$ media

13-30h

Estazolam
Lormetazepam
ADTricíclicos
Mirtazapina
Olanzapina

No se elimina hasta después de levantarse
Efectos residuales o de «resaca», como
sedación y problemas de memoria

t $\frac{1}{2}$ larga

>24h

Flurazepam
Quazepam

Pueden acumularse (uso crónico),
produciendo riesgo de caídas o accidentes

Recomendaciones

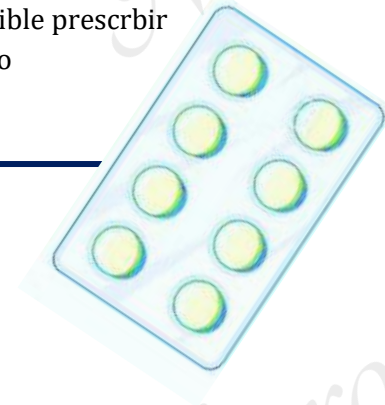
- ❑ Como has notado, existen algunas conocidas BDZ aprobadas específicamente para el tratamiento del insomnio:

t ½ largas : Flurazepam y quazepam

t ½ media : Estazolam y lormetazepam

t ½ ultracortas: Triazolam y midazolam

- ❑ En cualquier caso, utilizar la mínima dosis eficaz y aquellos con t ½ corta, asegurándose que la administración farmacológica no supere las 4 semanas
- ❑ De haber casos de insomnio y ansiedad (comorbilidad), es preferible prescribir BDZ de t ½ larga, puesto comportarán un efecto ansiolítico diurno



GABA_A (PAMs)

Moduladores alostéricos positivos GABA_A (PAMs)
Más conocidos son los **fármacos Z** como:

- ☐ **Zaleplon**
- ☐ **Zolpidem**
- ☐ **Zopiclina**

A diferencia de las BDZ, se unen de forma específica al receptor GABA_A de tal manera que **no se produce** un alto grado de **tolerancia, dependencia o efectos de discontinuación** de tratamiento a largo plazo

Melatoninérgicos

La melatonina es el neurotransmisor secretado por la glándula pineal y actúa especialmente en el núcleo supraquiasmático (NSQ), con la finalidad de regular los ritmos circadianos

La melatonina **actúa en los receptores de melatonina 1 (MT1) y 2 (MT2)**, con lo cual se **inhibe** las neuronas en los **núcleos supraquiasmáticos**, **atenuando** los signos activadores de los NSQ, **mejorando el sueño**.

- ☐ **Ramelteon**
- ☐ **Tasimelteon**

Agomelatina

La agomelatina es un antidepresivo indicado en el tratamiento de los episodios mayores en personas adultas.

Actúa como **agonista** en los **receptores de melatonina** 1 y 2, pudiendo así resincronizar los ritmos circadianos al actuar como «**sustituto de la melatonina**»

Hipnóticos serotoninérgicos

▣ Trazadona

Antidepresivo sedante con $t_{1/2}$ de 6 a 8 h, con acciones antagonistas en los receptores 5-HT_{2A} y 5-HT_{2C}.

Fue reconocido hace mucho tiempo por ser altamente efectivo como **hipnótico** cuando se da a **dosis** más **bajas** (25 -150mg) que cuando se usa como AD, administrándola una sola vez al día por la noche; de esta forma. **Pierde sus acciones antidepresivas** mientras que **conserva** las **acciones** antagonistas en H₁, por eso puede ser empleado como **hipnóticas**

Antagonista H1

Los antihistamínicos son sedantes y facilitadores del sueño, sobre todo aquellos que contienen:

- ☐ Difenhidramina
- ☐ Doxilamina
- ☐ Doxepina

Somnolencia diurna

(Promover estado de vigilia)

Consideraciones

Caracterizada por una disminución en el nivel de activación. Los síntomas pueden pasar progresivamente de una simple atención deficiente a formas más graves de disfunción cognitiva, llegando al estado de somnolencia excesiva diurna

En el mejor de los casos su tratamiento consiste en dormir, reservando el uso de fármacos solo para aquellos casos comprometedores.

Esta validado como fármaco promotor de la vigilia y su mecanismo de acción exacto aún se encuentra en debate. No obstante, si se sabe que activa con relativa especificidad neuronas relacionadas con los promotores de vigilia.



Modafinilo (200 gr)

Logra conseguir una mayor liberación de DA: se requiere solo una dosis diaria a diferencia de modafinilo.



Armodafinilo (100 mg)

Estimulantes

Es un medicamento que esta indicado en el tratamiento de los niños ($>6^{\text{a}}$) y adultos con déficit de atención c/s hiperactividad, narcolepsia e hipersomnía.

Incrementa los niveles de DA y NA en el cerebro inhibiendo su recaptación.



Anfetamina.- Agente adrenérgico sintético y por tanto un potente estimulante del SNC



Independientemente del escenario, deben usarse en monoterapia, a la < dosis posible, durante cortos periodos de tiempo (<2 semanas) mientras se intentan solucionar la causa real que origina el insomnio.